擎科生物

金牌Mix(green)
Golden Star T6 Super PCR Mix(1.1×)

- 目录号：

TSE101

- 产品说明：

金牌Mix(green)为即用型快速PCR预混液，其浓度为1.1×。本产品含DNA polymerase、Buffer、dNTPs等组分，只需添加引物和DNA模板即可进行PCR扩增。扩增完成后可直接上样，进行电泳检测。

本产品所含的DNA polymerase是由基因工程改造的Golden Star T6 DNA polymerase，使用本产品扩增得到的PCR产物为平末端。

- 产品特点：

- 难以想象的延伸速度(5 ~ 10 s/kb)
- 超高的耐热性能（98℃热处理1 h无明显活性变化）
- 极强的扩增能力及保真性

- PCR反应体系：

	25 μl Reaction	50 μl Reaction	Final Concentration
金牌Mix(green)[a]	22 μl	45 μl	1 X
10 μM Primer A[b]	1 μl	2 μl	0.4 μM
10 μM Primer B[b]	1 μl	2 μl	0.4 μM
Template DNA[c]	as required	as required	see notes

a：金牌Mix(green)推荐用量是45 μl /50 μl体系；金牌Mix(green)用量至少占总反应体积的85%。

b：引物的终浓度范围是0.2 ~ 0.8 μM，推荐0.4 μM，过少的引物会导致扩增失败或产量极低，过量的引物可能会增加错配的可能性，导致非特异性扩增。

c-1：对于质粒或噬菌体DNA，推荐量为0.05 ~ 1 ng；
对于基因组，推荐量为50 ~ 500 ng；
对于菌落PCR，用10 μl枪头挑取单菌落后，放入提前加过30 μl无菌水的管子中，轻微振荡，25 ~ 37℃放置10 min，取1 μl作模板；
对于菌液PCR，推荐0.02 ~ 1 μl 作为模板；
对于cDNA，推荐稀释5 ~ 100倍，取1 μl 作为模板。
过量的模板容易导致非特异性扩增，过少的模板容易导致PCR扩增效率低。

c-2：勿使用含尿嘧啶的引物或模板。

- PCR循环参数：

Step	Temperature	Time	Number Of Cycles
Initial Denaturation[a]	98℃	2 min	1
Denaturation[b]	98℃	10 s	25 ~ 35[d]
Annealing[b]	$T_m \pm 5$℃	10 ~ 15 s	
Extension[c]	72℃	5 ~ 15 s/kb	
Final Extension	72℃	1 ~ 5 min	1
	4℃	Hold	

a：扩增> 5 kb的产物时，建议使用95℃ 5 min预变性处理，防止对DNA造成额外的损伤。

b-1：最适T_m与引物间的平均温度相近，50℃ ≤ T_m ≤ 68 ℃。

若引物间T_m值偏差较大，最适T_m用引物的最低T_m + 1~2℃。

b-2：对于含兼并引物、复杂模板及脏模板的扩增，建议退火时间延长至30 s。

c：延伸时间：
适合的延伸温度：68 ~ 75℃；
推荐的延伸速度：10 ~ 15 s/kb；
质粒等简单模板：5 ~ 10 s/kb；
常规基因组模板：10 ~ 15 s/kb；
复杂模板、脏模板：15 ~ 25 s/kb；
略微增加延伸时间（5 ~ 10 s/kb）有利于提高低浓度、复杂模板的PCR产量，但总延伸时间不要超过30 s/kb。

d：PCR需要的理论循环数：

扩增效率 \ 模板拷贝数 近似循环数	1	10	100	1000	10000
1	38	35	32	28	25
0.95	40	36	33	30	26
0.9	42	38	34	31	27
0.85	43	40	36	32	28
0.8	45	41	37	34	30
0.75	48	43	39	35	31
0.7	50	46	42	37	33

上表列出了在不同的PCR扩增效率和不同的初始拷贝数条件下，要获得200 ng 500 bp的PCR产物所需的循环数。从图可知模板浓度降低10倍，需要增加最少4个循环。

推荐PCR循环参数：

98℃	2 min	
98℃	10 s	−1℃/cycle 10 cycles
T_m+5℃	30 s	
72℃	10 s/kb	
98℃	10 s	25 cycles
T_m−5℃	30 s	
72℃	10 s/kb	
72℃	1 min	

储存条件：-20℃。4℃保存3个月未检测出PCR性能或酶活性的下降。本产品完全融解后请于4℃保存，使用时需颠倒混匀。

本产品仅供科研使用，不用于临床诊断。

- 应用实例：

常规扩增：
PCR反应体系：

	50 μl Reaction
金牌Mix(green)	45 μl
10 μM Primer A	2 μl
10 μM Primer B	2 μl
100 ng/μl Template DNA	1 μl

PCR循环参数：

98℃	2 min	
98℃	10 s	30 cycles
T_m	10 s	
72℃	10 s/kb	
72℃	1 min	

复杂模板、脏模板：直接裂解的产物、菌落（液）PCR
要点：退火的时间及延伸时间
PCR反应体系：

	50 μl Reaction
金牌Mix(green)	45 μl
10 μM Primer A	2 μl
10 μM Primer B	2 μl
100 ng/μl Template DNA/ 单菌落/过夜培养的菌液	1 μl

PCR循环参数：

98℃	2 min	
98℃	10 s	30 cycles
T_m[a]	30 s	
72℃	10 ~ 20 s/kb[b]	
72℃	1 min	

a：若为菌落(液)PCR，T_m增加2 ~ 5℃
b：菌落(液)PCR:10 s/kb；其他复杂模板、脏模板：20 s/kb

低浓度模板的扩增
要点：循环数及金牌Mix的含量
方案1：低模板量多循环数
PCR反应体系：

	50 μl Reaction
金牌Mix(green)	45 μl
10 μM Primer A	2 μl
10 μM Primer B	2 μl
Template DNA	1 μl

PCR循环参数：

98℃	2 min	
98℃	10 s	40 cycles
T_m	10 s	
72℃	10 s/kb	
72℃	1 min	

方案2：高模板量少循环数（保证金牌Mix盐分含量在0.9 ×以上）
PCR反应体系：

	77 μl Reaction
金牌Mix(green)	63 μl
10 μM Primer A	2 μl
10 μM Primer B	2 μl
Template DNA	10 μl

PCR循环参数：

98℃	2 min	
98℃	10 s	35 cycles
T_m	10 s	
72℃	10 s/kb	
72℃	1 min	

简单模板的扩增：以cDNA、质粒、PCR产物等为模板的扩增
要点：微量模板及高T_m值，务必对模板进行稀释
PCR反应体系：

	50 μl Reaction
金牌Mix(green)	45 μl
10 μM Primer A	2 μl
10 μM Primer B	2 μl
10 pg/μl ~ 1 ng/μl Template DNA	1 μl

PCR循环参数：

98℃	2 min	
98℃	10 s	30 cycles
T_m + 2 ~ 5℃	10 s	
72℃	5 ~ 10 s/kb	
72℃	1 min	

长片段扩增(>5 kb)
要点：延伸时间
PCR反应体系：

	50 μl Reaction
金牌Mix(green)	45 μl
10 μM Primer A	2 μl
10 μM Primer B	2 μl
100 ng/μl Template DNA	1 μl

PCR循环参数：

95℃	5 min	
98℃	10 s	10 cycles
T_m	10 s	
72℃	10 s/kb	
98℃	10 s	10 cycles
T_m	10 s	
72℃	20 s/kb	
98℃	10 s	10 cycles
T_m	10 s	
72℃	30 s/kb	
72℃	1 min	

本产品仅供研究使用，不用于临床诊断。

扫描全能王 创建

TIANGEN®
Order: 010-59822688
Toll-free: 800-990-6057 /400-810-6057
TIANGEN BIOTECH (BEIJING) CO., LTD

版本号：DP180123

TIANamp Bacteria DNA Kit
细菌基因组DNA提取试剂盒

（离心柱型）

目录号：DP302

产品内容

产品组成	DP302-02 (50 preps)
缓冲液GA (Buffer GA)	15 ml
缓冲液GB (Buffer GB)	15 ml
缓冲液GD (Buffer GD)	13 ml
漂洗液PW (Buffer PW)	15 ml
洗脱缓冲液TE (Buffer TE)	15 ml
Proteinase K	1 ml
吸附柱CB3 (Spin Columns CB3)	50个
收集管（2 ml）(Collection Tubes 2 ml)	50个

选配试剂

RNase A（100 mg/ml）（目录号：RT405-12）；溶菌酶

储存条件

该试剂盒置于室温（15-25˚C）干燥条件下，可保存12个月，更长时间的保存可置于2-8˚C。2-8˚C保存条件下，若溶液产生沉淀，使用前应将试剂盒内的溶液在室温放置一段时间，必要时可在37˚C水浴中预热10 min，以溶解沉淀。

本产品仅供科研使用，请勿用于医药、临床治疗、食品及化妆品等用途。

产品简介

本试剂盒采用可以特异性结合DNA的离心吸附柱和独特的缓冲液系统提取细菌的基因组DNA。离心吸附柱中采用的硅基质材料为本公司特有新型材料，能够高效、专一吸附DNA，可最大限度去除杂质蛋白及细胞中其他有机化合物。提取的基因组DNA片段大，纯度高，质量稳定可靠。

使用本试剂盒回收的DNA可适用于各种常规操作，包括酶切、PCR、文库构建、Southern杂交等实验。

提取得率

材料	提取量	DNA得量
细菌培养液	10^6-10^8 cells	5-20 μg

产品特点

简单快速： 1 h内即可获得超纯的基因组DNA。

超　　纯： 获得的DNA纯度高，可直接用于PCR、酶切、杂交等分子生物学实验。

注意事项　请务必在使用本试剂盒之前阅读此注意事项。

1. 样品应避免反复冻融，否则会导致提取的DNA片段较小且提取量也下降。
2. 若缓冲液GA或GB中有沉淀，可在37˚C水浴中重新溶解，并摇匀后使用。
3. 所有的离心步骤均为使用台式离心机，室温下离心。

操作步骤

使用前请先在缓冲液GD和漂洗液PW中加入无水乙醇，加入体积请参照瓶上的标签。

1. 取细菌培养液1-5 ml，10,000 rpm(~11,500×g)离心1 min，尽量吸净上清。
2. 向菌体沉淀中加入200 μl缓冲液GA，振荡至菌体彻底悬浮。

   注意：对于较难破壁的革兰氏阳性菌，可略过第2步骤，加入溶菌酶进行破壁处理，具体方法为：加入180 μl缓冲液(20 mM Tris, pH 8.0；2 mM Na2-EDTA；1.2% Triton；终浓度为20 mg/ml的溶菌酶(溶菌酶必须用溶菌酶干粉溶解在缓冲液中进行配制，否则会导致溶菌酶无活性))，37 °C处理30 min以上。

   如果需要去除RNA~~，可加入4 μl RNase A（100 mg/ml）溶液（客户自备，目录号：RT405-12），振荡15 sec，室温放置5 min~~。

3. 向管中加入20 μl Proteinase K溶液，混匀。
4. 加入220 μl缓冲液GB，振荡15 sec，70 ˚C放置10 min，溶液应变清亮，简短离心以去除管盖内壁的水珠。

   注意：加入缓冲液GB时可能会产生白色沉淀，一般70°C放置时会消失，不会影响后续实验。如溶液未变清亮，说明细胞裂解不彻底，可能导致提取DNA量少和提取出的DNA不纯。

5. 加220 μl无水乙醇，充分振荡混匀15 sec，此时可能会出现絮状沉淀，简短离心以去除管盖内壁的水珠。
6. 将上一步所得溶液和絮状沉淀都加入一个吸附柱CB3中（吸附柱放入收集管中），12,000 rpm (~13,400×g) 离心30 sec，倒掉废液，将吸附柱CB3放入收集管中。
7. 向吸附柱CB3中加入500 μl缓冲液GD **(使用前请先检查是否已加入无水乙醇)**，12,000 rpm (~13,400×g) 离心30 sec，倒掉废液，将吸附柱CB3放入收集管中。
8. 向吸附柱CB3中加入600 μl漂洗液PW **(使用前请先检查是否已加入无水乙醇)**，12,000 rpm (~13,400×g) 离心30 sec，倒掉废液，吸附柱CB3放入收集管中。

TIANGEN 官方微信，专业服务助力科研：
- 可视化操作指南
- 在线专家客服
- 技术公开课合辑
- 微信直播课堂
- 全线产品查询
- 最新优惠活动

9. 重复操作步骤8。
10. 将吸附柱CB3放回收集管中，12,000 rpm(~13,400×g)离心2 min，倒掉废液。将吸附柱CB3置于室温放置数分钟，以彻底晾干吸附材料中残余的漂洗液。

    注意：这一步的目的是将吸附柱中残余的漂洗液去除，漂洗液中乙醇的残留会影响后续的酶反应（酶切、PCR等）实验。

11. 将吸附柱CB3转入一个干净的离心管中，向吸附膜的中间部位悬空滴加50-200 μl洗脱缓冲液TE，室温放置2-5 min，12,000 rpm (~13,400×g) 离心2 min，将溶液收集到离心管中。

    注意：洗脱缓冲液体积不应少于50 μl，体积过小影响回收效率。洗脱液的pH值对于洗脱效率有很大影响。若用ddH$_2$O做洗脱液应保证其pH值在7.0-8.5范围内，pH值低于7.0会降低洗脱效率；且DNA产物应保存在-20°C，以防DNA降解。为增加基因组DNA的得率，可将离心得到的溶液再加入吸附柱CB3中，室温放置2 min，12,000 rpm(~13,400×g)离心2 min。

DNA浓度及纯度检测

得到的基因组DNA片段的大小与样品保存时间、操作过程中的剪切力等因素有关。回收得到的DNA片段可用琼脂糖凝胶电泳和紫外分光光度计检测浓度与纯度。

DNA应在OD$_{260}$处有显著吸收峰，OD$_{260}$值为1相当于大约50 μg/ml双链DNA、40 μg/ml单链DNA。

OD$_{260}$/OD$_{280}$比值应为1.7-1.9，如果洗脱时不使用洗脱缓冲液，而使用ddH$_2$O，比值会偏低，因为pH值和离子存在会影响光吸收值，但并不表示纯度低。

扫描全能王 创建